

SISUKORD

JOONISTE NIMEKIRI	3
1. Üldosa	4
1.1. Kasutatavad normid / lähteandmed	4
2. Majandus-joogivee süsteem	4
2.1. Veevarustuse vooluhulgad	4
2.2. Veevarustuse allikas	4
2.3. Veemõõdusõlm	4
3. Veetorustike paigaldus	4
3.1. Torustiku materjal	5
3.2. Armatuur	5
3.3. Toruliitmikud ja ühendused	5
3.4. Läbimineku tuletõkkesektsioonidest	5
3.5. Toetus ja kinnitused	5
3.6. Torustike isoleerimine	6
3.7. Hüdraulilised katsetused	6
4. Välisvõrgud	6
4.1. Torustike materjalid	6
4.2. Kaevik	6
4.3. Tasanduskiht	7
4.4. Torustiku paigaldus ja kaeviku täide	7
4.5. Külumiskaitse ja soojusisolatsioon	8
4.6. Hüdraulilised katsetused	8
5. Reovee kanalisatsioon	8
5.1. Arvutuslik vooluhulk	8
5.2. Eelvool	8
5.3. Puhastusseadmed	8
5.4. Pumpla	8
6. Sajuveekanalisatsioon	8
6.1. Arvutuslik vooluhulk	8
6.2. Eelvool	8
6.3. Puhastusseadmed	8
6.4. Pumpla	8
7. Kanalisatsioonitorustike paigaldus	9
7.1. Torustike materjalid	9
7.2. Torustikud ja armatuur	9
7.3. Toetus ja kinnitused	9
7.4. Torustike isoleerimine	9
7.5. Läbimineku tuletõkkesektsioonidest	9
7.6. Hüdraulilised katsetused	9
8. Kanalisatsiooni välisvõrgud	9
8.1. Torustike materjalid	9
8.2. Kaevud	10
8.3. Kaevik	10
8.4. Tasanduskiht	10
8.5. Torustiku paigaldus ja kaeviku täide	10
8.6. Torustike paigaldus eritingimustes	11
8.7. Hüdraulilised katsetused	11
9. Drenaaž	11
10. Keskkonnakaitsemeetmed	11
10.1. Ehitusjäätmed	11
PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON	12

JOONISTE NIMEKIRI

JOONISE NR	JOONISE NIMI	KUUPÄEV	MÕÕTKAVA
VVK-1	VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON VÄLISVÕRKUDE ASENDIPLAAN	31.01.2025	1:500
VVK-2	VEETORUSTIKU PIKIPROFIIL	31.01.2025	1:500,1:50
VVK-3	REOVEEKANALISATSIOONI PIKIPROFIIL	31.01.2025	1:500,1:50
VVK-4	SADEMEVEEKANALISATSIOONI PIKIPROFIIL	31.01.2025	1:500,1:50
VK-1	VEEVARUSTUS. 1-KORRUS	16.03.2025	1:100
VK-2	VEEVARUSTUS. 2-KORRUS	16.03.2025	1:100
VK-3	KANALISATSIOON. 1-KORRUS	16.03.2025	1:100
VK-4	KANALISATSIOON. 2-KORRUS	16.03.2025	1:100
VK-5	KANALISATSIOON. KATUS	16.03.2025	1:100

1. Üldosa

1.1. Kasutatavad normid / lähteandmed

Projekteerimisel on arvestatud järgmiste standarditega ja nõuetega:

- EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk;
- EVS 835:2022 Hoone veevõrk;
- EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon;
- EVS 848:2021 Väliskanaliseerimisvõrk;
- EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus;
- EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine.
- AS Saku Maja Tehnilised tingimused vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks ja liitumiseks ühisveevõrgiga ning ühiskanaliseerimisega Saku vallas - 14.02.2025 ET-11061

2. Majandus-joogivee süsteem

2.1. Veevarustuse vooluhulgad

Arvutuslikud külmavee hulgad – kogu kinnistu:

- sekundiline 0,91 l/s (sh soe vesi 0,72 l/s);
- tunni 0,4 m³/h;
- ööpäevane 2,64 m³/d.

Arvutuslikud külmavee hulgad – 1 -boks:

- sekundiline 0,43 l/s (sh soe vesi 0,35 l/s);
- tunni 0,15 m³/h;
- ööpäevane 0,52 m³/d.

2.2. Veevarustuse allikas

Veevarustuse allikaks on Kuu tee ühisveetorustik.

2.3. Veemõõdukõlm

Kinnistu peaveemõõdukõlm paikneb liitumispunktile lähima boksi tehno ruumis. Kasutatud on DN20, $Q_n=2.5 \text{ m}^3/\text{h}$ külmaveearvestit. Arvesti paigaldada maandatud kandurile, kahe sulgventiili vahele, paralleelselt seinaga. Veearvestist tarbija poole paigaldada tagasilöögiklapp. Arvestile peab eelnema vähemalt viie toru läbimõõdu ning järgnema vähemalt kolme toru läbimõõdu pikkune sirge torulõik.

Lisaks peaveemõõdukõlmele on igasse boksi projekteeritud allveemõõdukõlm DN15, $Q_n=1.5 \text{ m}^3/\text{h}$.

Peaveemõõdukõlme ehitamisel ei või kasutada veemõõdukõlme ühenduste tegemisel lahtivõetavaid kiirliitmike.

Peaveemõõdukõlme välja ehitamisel tuleb lähtuda AS Saku Maja nõuetest veemõõdukõlmede ehitamisele.

Veesisend alates 1.0m kauguselt vundamendist kuni veemõõdukõlmeni paigaldada hülssi Ø110

3. Veetorustike paigaldus

Veetorustik paigaldada vastavalt toru tootja nõuetele. Paigaldamisel järgida RYL 2002 nõudeid.

Enne paigaldamist tuleb torud puhastada ja toru katkestamisel tekkinud kraasid eemaldada nii, et toru läbilõikepind jääks igas kohas toru vabapinna suuruseks. Torustikes tuleb sobivatesse kohtadesse paigaldada lahtikäivad jätkud nii, et kõiki seadmeid, ventiile jms. saab eemaldada ilma torusid katkestamata. Torud ei või kokku puutuda söövitavate ainetega. Seintest ja põrandast läbimineku ei või torud puutuda vahetult kokku konstruktsiooniga, selleks varustada läbimineku avad kaitsehülssiga. Torustike paigaldamisel lae alla arvestada teiste torustike (ventilatsioon, küte, kanalisatsioon) ja kaabliredelite asukohaga. Kroomitud torude ühendamisel kasutatakse kroomitud osi.

Põrandasse paigaldatavad külmaveetorud tuleb paigutada isolatsioonikihi alla ja soojaveetorud paigaldada isolatsioonikihi peale, armatuurvõrgu alla.

Veevarustuse magistraaltorustik on ette nähtud korruste lae alla, üldjuhul ripplae peale. Veevarustuse püstikud on ette nähtud peamiselt vertikaalselt šahtidesse.

3.1. Torustiku materjal

Majandus- ja joogivee süsteemi tarvis kasutada näiteks kihtsein-plasttorusid Ø16x2.0-Ø50x4.5.

Torustikud paigaldada põrandasse ja vertikaalsed osad seinakonstruktsiooni. Torupüstikud paigutada postide kõrvale või selleks ette nähtud šahtidesse. Tehnilistes ruumides monteeritakse veetorustikud pinnapealselt. Pinnapealselt paigaldatavad veetorustikud monteeritakse sirgetest alupex veevarustuse kihtsein-plasttorudest.

Kõik torud ja seadmed peavad olema transporditud ja ladustatud sellisel viisil, et pealispinnad, torustiku otsad ja muud seadmete osad ei saaks mehaaniliste ja keemiliste mõjurite toimele vigastada.

Torudel peab olema sissepressitud või kustumatu kehtivatele normidele vastav märgistus, kus on ära näidatud tootja nimi või identifitseerimismärk, toote määrav standard, valmistamisaeg, nominaaldiameeter, toru klass, kasutusala ja lõpuks number, mille järgi on võimalik määrata torude ja liitmike katsetamise tingimused.

Kihtsein-plasttorude press- või laiendusliitmikud peavad olema lekke indikatsiooniga 3 bar ja 15 min rõhutesti korral, vastavalt DVGW W534 järgi.

3.2. Armatuur

Hargnemiskohtades kasutada sulgarmatuuri. Armatuurina kuni DN50 mm, kasutada kuulkraane PN10. Ventiliide ja siibrite hoovad peavad olema suunatud kas ülespoole või kõrvale, kuid mitte kunagi allapoole.

3.3. Toruliitmikud ja ühendused

Vastavalt kasutatava toru tootja soovitudele. Toruliitmikud peavad olema kasutatava toruga materjalilt ja mõõtmetelt kokkusobivad.

3.4. Läbiminekuks tuletokeksisektsioonidest

Plasttorustike läbiminekuks tuletokeksisektsioonidest ei tohi vähendada tarindi tulepüsivust.

Plasttorude läbiviigud tuletokeksise tarinditest varustatakse tuletokeksise mansettidega ning torudel kuni Ø50 mm spetsiaalse paisuva tuletokeksise mahisega.

3.5. Toetus ja kinnitused

Kõik torud peavad olema toetatud ja kinnitatud nii, et oleks kindlustatud täielik ohutus. Arvesse tuleb võtta koormused, mis tulenevad toru kaalust, pikenemisest töötamise ajal, proovisurvevestusest jne. Kõik veetorude kinnitid peavad olema elasttihendiga tsingitud terasest või kõvaplastist (seintel nähtavana).

Kinnitite maksimaalsed vahekaugused veetorudele võtta järgnevast tabelist:

Toru diam.	Horisontaalsed komposiittorud, (cm)	Vertikaalsed komposiittorud, (cm)
16	120	150
20	130	170
25	130	200
32	130	210
40	140	220
50	150	260
63	180	285

3.6. Torustike isoleerimine

Projekteeritud külmavee magistraal- ja jaotustorustikud isoleeritakse alumiiniumfooliumiga pinnatud kivivillkoorikutega vastavalt isolatsiooni paksuste tabelile- seeria 21. Projekteeritud soojavee ja soojavee ringluse magistraal- ja jaotustorustikud isoleeritakse alumiiniumfooliumiga pinnatud kivivillkoorikutega vastavalt isolatsiooni paksuste tabelile - seeria 23. Isolatsiooni tuletundlikkuse klass on B-s1,d0.

Kasutatavad isolatsiooni paksused on järgmised:

Toru Ø	Seeria 21			Seeria 23		
Du	s	a	b	s	a	b
mm	mm			mm		
10...49	20	110	70	30	130	80
50...89	30	130	80	40	150	90
90...169	40	150	90	60	170	100

3.7. Hüdraulilised katsetused

Suurim lubatud proovirõhk plasttorudel 1000 kPa (10 bar). Seda ei tohi tihedusproovi ajal ületada. Tavalise tihedusproovi ajal võib elastne plasttoru veesurve mõjul paisuda, mis manomeetril ilmneb rõhu alanemisega. Rõhu stabiliseerumine võib võtta ööpäeva ning alles seejärel saab kontrollida tihedust.

Samuti võimalik teha surveproovi kiirkatse:

- süsteem täidetakse veega ja õhustatakse;
- Rõhk tõsta 1,5 x töörõhk (max rõhk 1000 kPa). Rõhku hoida 0,5 tundi sellel tasemel, lisades torude paisumise korral torustikku vett. Kontrollida, et torustikuga ühendatud seadmed taluvad proovirõhku ja vajadusel eraldada need surveproovi ajaks torustikust;
- Vesi lasta kiiresti välja, kuni rõhk on alanenud töörõhu poole väärtuseni. Sulgeda tühjendusventiilid;
- Veekindlas torustikus stabiliseerub rõhk mõne minutiga (1000kPa võrgustikus 500kPa-st kuni 700kPa-ni);

Rõhku kontrollida 1,5 tunni jooksul. Kui rõhk selle aja jooksul ei alane, on süsteem veekindel. Väike leke on manomeetril kohe nähtav.

4. Välisvõrgud

Veevarustuse allikaks on Kuu tee ühisveevõrgu torustik. Kinnistu piiril on olemas maakraan DN50 (liitumispunkt).

Hoone veesisendus rajada PE veetorust Ø63 PN10. Veetorustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 2.5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel. Pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad. Kaabli otsad tuua veemõõdusõlme ja tänaval kape alla. Veetorustiku kohale tuleb 0.4 m kõrgusele sinine märkelint kirjaga „Ettevaatust veetorustik“.

Veetoru viiakse läbi vundamendi veemõõdusõlmeni painduva hülsi. Toru ja hülsi vaheline tihendada veekindla polüuretaan hermeetikuga.

4.1. Torustike materjalid

Kõik torustike rajamiseks kasutatavad materjalid peavad olema uued. Materjale tuleb transportida, ladustada, virnastada, jne vastavalt tootja juhistele ja nõuetele. Defektsed materjalid ja tooted tuleb ehitusplatsilt eemaldada.

PE PN10 survetorud peavad vastama standardi EN12201 nõuetele.

4.2. Kaevik

Kaevik teha võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks nõuetekohaselt tihendada. Teostamata kaeviku põhja minimaalne laius on 1.0m ja vähemalt 0.4 m laiem toru läbimõõdust. Kaeviku laiuse ja torude

vahekauguse määramisel tuleb arvestada torude läbimõõtu, läbimõõtude ja paigaldussügavuste erinevust ning tihendamisel kasutatavate mehhanismide mõõtmeid.

Kaevik teha nõlvade püsivuse parandamiseks kalletega. Nõrkades pinnastes tuleb kaeviku põhi kaevata käsitsi või väiksema mehhanismiga, et vältida aluspinnase rikkumist ning ebaühtlase paksusega aluse kujunemist. Töötamisel allpool pinnasevee taset eemaldatakse vesi.

Hoone vundamentide vahetus läheduses teostatavate kaevetööde puhul talvistes tingimustes tuleb tarvitada meetmeid vundamentide aluse pinnase läbikülmumise vältimiseks.

Torustikukraavide kaevandamisel peab kanalites olema vaba ruumi vähemalt järgmiselt:

- torude alla 100 mm;
- torude kõrvale 200 mm;
- kaevude ümber 300 mm.

4.3. Tasanduskiht

Kaeviku põhja, täitepinnase kihi või aluse peale teha tasanduskiht, mille kõrgus toru sirge osa põhjast mõõdetuna on vähemalt 150 mm (muhvi alla peab jääma vähemalt 100 mm). Tasanduskiht teha liivast, kruusast või killustikust.

Tasanduskihina kasutatava kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon (d_{max}) sõltub paigaldatava toru välisläbimõõdust (d_e).

Suurim osakeste suurus (prEN 1046):

- $d_e < 110$ 15mm
- $110 \leq d_e < 315$ 20mm

Tasanduskihi materjal peab olema osakeste suuruse poolest võimalikult lähedane aluse ja algtäite (ja ümbritseva loodusliku pinnase) materjalile, et vähendada nende segunemise ohtu.

Aluskiht tihendada 98% tihedusastmeni vältides pinnase rikkumist. Enne kaevikute täitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale ülevaatuseks.

4.4. Torustiku paigaldus ja kaeviku täide

Torude leidmise hõlbustamiseks ning kaevetöödel nende kahjustamise vältimiseks tuleb veetorustike paigaldamisel torustiku külge kinnita asukoha määramiseks min 2.5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad. Kaabli otsad tuua veemõõdusõlme ja tänaval kape alla. Veetoru kohale umbes 0,4 m kõrgusele liivapatja paigaldada sinine märkelint kirjaga "Ettevaatust veetorustik". Ning lõpuks uuesti liivapadi märkelindi peale, et lint paigast ära ei nihkuks.

Algtäide (sängituskiht, külgtäide)

Nõuded on üldiselt samad, mis tasanduskihil. Algtäide d_{e160} torude korral peab ulatuma vähemalt 300mm toru ülaservast kõrgemale. Sängitusmaterjali tihendada kihiti. Esimene kiht võib ulatuda maksimaalselt toruläbimõõdu kõrguseni. Vajadusel võib torustiku tihendamistööde ajaks täita veega. Otse torude peal olevat sängitusmaterjali tohib mehhanismidega tihendada alles siis, kui kiht on vähemalt 300mm paksune, kuid tihendusvõtteid kasutades peab kihi paksus olema vähemalt 150mm.

Algtäite kiht tihendada 98% tihedusastmeni.

Lõpptäide

Liikluspiirkonnas peab lõpptäitematerjal olema 98% tihendatav. Avaliku kasutusega teemaa-alal – lõpptäite tihendustegur haljasala all min 92% tihendatav. Kaevik tuleb täita sellise kõrguseni, et täide hiljem tihenedes jääks planeeritud kõrgusele või maapinnaga ühele tasemele.

Toru ülaservast mõõdetuna 1 meetri paksuses lõpptäitekihis ei tohi olla üle 300 mm läbimõõduga kive ega kamakaid.

Enne kaevikute täitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale ülevaatuseks.

Ehitusjärgsed vajumid peavad jääma lubatud piiridesse.

Veetoru paigaldamisel ei tohi ületada minimaalset painderaadiust. Veetorud läbimõõdudega De20...63mm väikseim painderaadius 40xDe (De32 toru puhul minimaalseim painderaadius 1.28m).

4.5. Külumumiskaitse ja soojusisolatsioon

Veetorustikud paigaldada maapinna külumispäästest allapoole. Toru peal pinnase paksus vähemalt 1,8m.

4.6. Hüdraulilised katsetused

Paigaldatud torustikud tuleb katsetada vastavalt EN 805-le. Töövõtja eraldab vajaliku tööjõu, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja ankurdamise selle nii, et oleks võimalik läbi viia kõik ettenähtud katsetused.

Plasttorudele HDPE on nõutav kaks katsetust:

- eelkatse: torustiku nimirõhul, kestvus enam kui 12 tundi;
- põhikatse: otsekohe pärast eelkatse lõppu, kestvus 3 tundi, proovirõhk 1, 5 kordne torustiku tööõhk, kuid mitte alla 8 bar (PN10 torustiku puhul).

5. Reovee kanalisatsioon

5.1. Arvutuslik vooluhulk

Arvutuslikud hulgad - kogu kinnistu:

- sekundiline 4,8 l/s;
- ööpäevane 2,64 m³/d.

Arvutuslikud hulgad - 1-boks:

- sekundiline 1,8 l/s;
- ööpäevane 0,52 m³/d.

5.2. Eelvool

Reoveekanalisatsiooni eelvooluks Kuu tee reoveekanalisatsiooni torustik.

5.3. Puhastusseadmed

Ei projekteerita.

5.4. Pumpla

Ei projekteerita.

6. Sajuveekanalisatsioon

6.1. Arvutuslik vooluhulk

- $Q_s = 10.2 \text{ l/s}$;

Sajuveekanalisatsiooni arvutuslikud vooluhulgad arvutatakse vastavalt EVS 846:2021 toodud arvutusmetoodikale.

6.2. Eelvool

Hoone katuselt sajuvee ärajuhtimine toimub sise äravoolu teel. Sademevee eelvooluks Kase tee sademeveetorustik.

6.3. Puhastusseadmed

Ei projekteerita.

6.4. Pumpla

Ei projekteerita.

7. Kanalisatsioonitorustike paigaldus

7.1. Torustike materjalid

Sisekanalisatsiooni tarvis kasutada PP ja/või HTP materjalist torusid.

7.2. Torustikud ja armatuur

Reoveekanalisatsioonis kasutatavad torud on välisdiameetriga Ø32÷Ø110. Kasutatakse torusid, mille rõngasjäikuse klassiga on S16 või S14. Maaalused torustikud ja fittingud peavad vastama SN8 rõngasjäikus klassile.

Torustikud paigaldatakse kaldega, mis tagab vajaliku isepuhastuskiiruse. Ø50 $i=0.025$, Ø75 $i=0.02$, Ø110 $i=0.015$ ja Ø160 $i=0.01$.

Toruliitmikud peavad olema kasutatava toruga materjalilt ja mõõtmetelt kokkusobivad.

Nähakse ette puhastustükid ja puhastusluugid 1-korrusele. Süsteemi õhutamiseks viiakse UV-kindlad õhutorud läbi katuse 0,7 m üle selle pinna.

7.3. Toetus ja kinnitused

Plastkanalisatsioonitorustike kinnituste, riputite vahekaugus mitte vähem, kui alltoodud tabelis.

Välisdiameeter (mm)	Horisontaalsete kinnitite maksimaalne vahekaugus (m)	Vertikaalsete kinnitite maksimaalne vahekaugus (m)
32	0,5	1,2
50	0,5	1,2
75	0,7	1,2
110	0,8	1,8
160	1,0	1,8

7.4. Torustike isoleerimine

Kõik kanalisatsioonipüstikud ja laealused torustikud isoleerida 50 mm paksuse al.fooliumkattega mineraalvillast toruisolatsiooni koorikutega (tihedus $\leq 100 \text{ kg/m}^3$), kui ei ole joonisel näidatud teisiti. Toruisolatsiooni süttimistundlikkus-tulelevimisklass peab olema B-s1, d0.

7.5. Läbiminekuks tuletokeksisektsioonidest

Plasttorustike läbiminekuks tuletokeksisektsioonidest ei tohi vähendada tarindi tulepüsivust.

Plasttorude läbiviigud tuletokeksisektsioonidest varustatakse tuletokeksise mansettidega ning torudel kuni Ø50 mm spetsiaalse paisuva tuletokeksise mahisega.

7.6. Hüdraulilised katsetused

Omaniku järelevalvel on õigus nõuda iseoolse torustiku veepidavuse katset.

8. Kanalisatsiooni välisvõrgud

Reoveekanalisatsiooni eelvooluks on olemasolev Kuu tee reoveekanalisatsiooni torustik. Kinnistu piiril on olemas vaatluskaev OK-1, mis on ühtlasi ka liitumispunktiks. Sademevee eelvooluks Kase tee sademeveetorustik.

8.1. Torustike materjalid

Lahtisel meetodil rajatavate iseoolsete reoveekanalisatsiooni torustike ehitamiseks tuleb kasutada ühekihilisi siledaseinalisi PVC või PP torusid.

PVC torud ja toruliitmikud peavad olema toodetud vastavalt Euroopa standardile EN 1401. PVC torud peavad olema ühendatavad muhvotsliitega, rõngasjäikus SN8, varustatud kummitihenditega.

Toruliitmikud (kolmikud, põlved, otsakorgid, jne) peavad vastama samale standardile kui torudki ning olema valmistatud sama tootja poolt.

8.2. Kaevud

Kaevudeks kasutada plastik teleskoopkaevusid Ø400/315, 40T kandevõimeliste metallkaantega.

Plastist kontrollkaevude ehitamisel kasutatakse kaevuelemente: kaevupõhjad koos sisseehitatud toruühendusmuhvidega ja teleskoopseid pikendusi.

Kui joonistel ei ole teisiti määratud, peetakse kinni plastist kaevudele esitatavatest nõuetest. Kaevudes peavad olema poole torustiku läbimõõdu kõrgused voolurennid.

Kaevud peavad olema toodetud kehtivale kanalisatsioonikaevude standardile EVS-EN13598-2:2009 ja kaevuluugid toodetud standardile EVS-EN 124.

8.3. Kaevik

Kaevik teha võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks nõuetekohaselt tihendada. Teostamata kaeviku põhja minimaalne laius on 1.0m ja vähemalt 0.4 m laiem toru läbimõõdust. Kaeviku laiuse ja torude vahekauguse määramisel tuleb arvestada torude läbimõõtu, läbimõõtude ja paigaldussügavuste erinevust ning tihendamisel kasutatavate mehhanismide mõõtmeid.

Kaevik teha nõlvade püsivuse parandamiseks kalletega. Nõrkades pinnastes tuleb kaeviku põhi kaevata käsitsi või väiksema mehhanismiga, et vältida aluspinnase rikkumist ning ebaühtlase paksusega aluse kujunemist. Töötamisel allpool pinnasevee taset eemaldatakse vesi.

Hoone vundamentide vahetus läheduses teostatavate kaevetööde puhul talvistes tingimustes tuleb tarvitada meetmeid vundamentide aluse pinnase läbikülmumise vältimiseks.

Torustikukraavide kaevandamisel peab kanalites olema vaba ruumi vähemalt järgmiselt:

- torude alla 100 mm;
- torude kõrvale 200 mm;
- kaevude ümber 300 mm.

8.4. Tasanduskiht

Kaeviku põhja, täitepinnase kihi või aluse peale teha tasanduskiht, mille kõrgus toru sirge osa põhjast mõõdetuna on vähemalt 150 mm (muhvi alla peab jääma vähemalt 100 mm). Tasanduskiht teha liivast, kruusast või killustikust.

Tasanduskihina kasutatava kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon (d_{max}) sõltub paigaldatava toru välisläbimõõdust (d_e).

Suurim osakeste suurus (prEN 1046):

- $d_e < 110$ 15mm
- $110 \leq d_e < 315$ 20mm

Tasanduskihi materjal peab olema osakeste suuruse poolest võimalikult lähedane aluse ja algtäite (ja ümbritseva loodusliku pinnase) materjalile, et vähendada nende segunemise ohtu.

Aluskiht tihendada 98% tihedusastmeni vältides pinnase rikkumist. Enne kaevikute täitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale ülevaatuseks.

8.5. Torustiku paigaldus ja kaeviku täide

Algtäide (sängituskiht, külgtäide)

Nõuded on üldiselt samad, mis tasanduskihil. Algtäide d_{e110} torude korral peab ulatuma vähemalt 300mm toru ülaservast kõrgemale. Sängitusmaterjali tihendada kihiti. Esimene kiht võib ulatuda maksimaalselt toruläbimõõdu kõrguseni. Vajadusel võib torustiku tihendamistööde ajaks täita veega. Otse torude peal olevat sängitusmaterjali tohib mehhanismidega tihendada alles siis, kui kiht on vähemalt 300mm paksune, kuid tihendusvõtteid kasutades peab kihi paksus olema vähemalt 150mm.

Algtäite kiht tihendada 98% tihedusastmeni.

Lõpptäide

Liikluspiirkonnas peab lõpptäitematerjal olema 98% tihendatav. Avaliku kasutusega teemaa-alal – lõpptäite tihendustegur haljasala all min 92% tihendatav. Kaevik tuleb täita sellise kõrgusega, et täide hiljem tihenedes jääks planeeritud kõrgusele või maapinnaga ühele tasemele.

Toru ülaservast mõõdetuna 1 meetri paksuses lõpptäitekihis ei tohi olla üle 300 mm läbimõõduga kive ega kamakaid.

Enne kaevikute täitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale ülevaatuseks.

Surveta torud ühendatakse kummitihenditega muhvühendustega. Ühendused teha toru valmistaja poolt esitatud juhiste kohaselt. Vajaduse korral tuleb tihendid puhastada vee või nõrga soodalahusega. Tihendite paigaldamisel võib kasutada neid libisemist soodustavaid aineid, mis on soovitatud tihendite valmistaja poolt.

Ehitusjärgsed vajumid peavad jääma lubatud piiridesse.

8.6. Torustike paigaldus eritingimustes

Eritingimused puuduvad.

8.7. Hüdraulilised katsetused

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike veepidavuskatsed tuleb läbi viia vastavalt EVS-EN 1610-le. Pärast katsetusi ühendatakse torustikulõik süsteemiga.

Isevoolsete plasttorustike ovaalsust kontrollitakse, kui Tellijal on kahtlusi, et toru ristlõike kuju on paigalduse ja täite tegemise käigus muutunud rohkem kui tootja poolt lubatud. Lubatud maksimaalne ovaalsus plasttorudel on 8% peale paigaldamist

Kaevude tihedust kontrollitakse visuaalsel vaatlusel. Kui osutub vajalikuks, tuleb kaevude veetiheduse katsetamine teha vastavalt SFS 3113 ja SFS 3135-le

9. Drenaaž

Ei projekteerita.

10. Keskkonnakaitsemeetmed

Ehituse käigus tuleb järgida keskkonnakaitse reegleid.

10.1. Ehitusjäätmek

Ehitamisel tekkivad jäätmek sorteeritakse ehitusplatsil ja viiakse ära jäätmek ehitusaegses kogumiskohta või taaskasutatakse. Ehitusjäätmek ei tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub vastav jäätmek luba või kes ei ole ehitusjäätmek vedajana registreeritud. Ehitusjäätmek kogumine ja utiliseerimine on ehitaja kohustus. Ehitaja kohustus on esitada kasutusloa taotlusel jäätmearuanne.

Seletuskirja koostaja

Veiko Loorents - diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7
kutsetunnistused 143857 ja 150872